北京大学数学科学学院 2024-25 高等数学 B1 期末考试

1.(10 分)

求极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{2\cos\sqrt{|x|}-2+|x|}{x^2}$$

Solution.

置 $t=\sqrt{|x|}$. 于是

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{2\cos\sqrt{|x|}-2+|x|}{x^2}&=\lim_{t\to 0^+}\frac{2\cos t-2+t^2}{t^4}\\&=\lim_{t\to 0^+}\frac{2t-2\sin t}{4t^3}\\&=\lim_{t\to 0^+}\frac{2-2\cos t}{12t^2}\\&=\lim_{t\to 0^+}\frac{2\sin t}{24t}\\&=\frac{1}{12}\end{aligned}$$

2.(10 分)

设欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ 中的平面 $P:2x+y-3=0$ 和平面 $Q:x+2y-z-2=0$, 直线 $l=P\cap Q$ 是 P,Q 的交线. 求以原点 $O(0,0,0)$ 为球心, 与 l 相切的球面 S 的方程.

Solution.

联立两平面, 得到直线的参数方程

$$(x,y,z)=(s,3-2s,4-3s),\qquad s\in\mathbb{R}$$

因此原点到直线上点的距离平方为

$$s^2+(3-2s)^2+(4-3s)^2=14\left(s-\frac{9}{7}\right)^2+\frac{13}{7}$$

最短距离的平方为 $13/7$, 垂足为 $(9/7,3/7,1/7)$. 故所求球面为

$$x^2+y^2+z^2=\frac{13}{7}$$

3.(10 分)

下列函数极限是否存在? 若存在, 请求出其值; 若不存在, 请说明理由.

(1) (5 分) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{xy}{x^2+\tan^2 y}$.

(2) (5 分) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\left(\dfrac{xy}{\mathrm{e}^x-1}+\sin y\right)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}$.

Solution.

(1) 我们有

$$\lim_{y\to 0}\frac{\tan y}{y}=\lim_{y\to 0}\frac{1}{\cos^2 y}=1$$

令 $x=ky$, 于是

$$\begin{aligned}\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{xy}{x^2+\tan^2 y}&=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{ky^2}{k^2y^2+\tan^2 y}\\&=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{k}{k^2+\left(\frac{\tan y}{y}\right)^2}\\&=\frac{k}{k^2+1}\end{aligned}$$

于是所取路径 $x=ky$ 不同, 得到该极限的值亦不同. 于是这函数极限不存在.

(2) 我们有

$$\left|\sin\frac{1}{x^2+y^2}\right|\leqslant 1$$

于是

$$0\leqslant\left|\left(\frac{xy}{\mathrm{e}^x-1}+\sin y\right)\sin\frac{1}{x^2+y^2}\right|\leqslant\left|\frac{xy}{\mathrm{e}^x-1}+\sin y\right|\leqslant\left|\frac{xy}{\mathrm{e}^x-1}\right|+|\sin y|$$

我们有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{xy}{\mathrm{e}^x-1}=1\cdot 0=0,\lim_{y\to 0}\sin y=0$$

于是由夹逼定理可知

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\left(\frac{xy}{\mathrm{e}^x-1}+\sin y\right)\sin\frac{1}{x^2+y^2}=0$$

4.(10 分)

设二元函数 $z=z(x,y)$ 是由方程 $F(x,y,z)=z^3+x^2z-2y^3=0$ 确定的隐函数. 求 $z(x,y)$ 在 $(1,1)$ 处最大的方向导数.

Solution.

当 $(x,y)=(1,1)$ 时, 由 $F(x,y,z)=0$ 可得

$$z^3+z-2=(z-1)(z^2+z+2)=0$$

这方程有唯一的实根 $z=1$. 在 $(1,1,1)$ 处求 F 的各偏导有

$$F_x=2xz=2\qquad F_y=-6y^2=-6\qquad F_z=3z^2+x^2=4$$

根据隐函数存在定理, 由 $F(x,y,z)\equiv 0$ 确定的隐函数 $z=z(x,y)$ 在 $(1,1)$ 处满足

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}=-\frac{1}{2}\qquad\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}=\frac{3}{2}$$

于是 $z(x,y)$ 在 $(1,1)$ 处的梯度向量为 $\left(-\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right)$, 单位化后即 $\vec{u}=\left(-\frac{1}{\sqrt{10}},\frac{3}{\sqrt{10}}\right)$.
于是 $z(x,y)$ 在 $(1,1)$ 处的最大的方向导数为

$$\frac{\partial z}{\partial \vec{u}}=\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot\left(-\frac{1}{\sqrt{10}}\right)+\frac{3}{2}\cdot\frac{3}{\sqrt{10}}=\frac{\sqrt{10}}{2}$$

5.(15 分)

求函数 $f(x,y)=x^{\sqrt{y}}$ 在 $(1,1)$ 处的二阶泰勒多项式和带皮亚诺余项的二阶泰勒公式.

Solution.

在 $(1,1)$ 处,$f=1$, $f_x=1$, $f_y=0$, $f_{xx}=f_{yy}=0$, $f_{xy}=1/2$. 这里 $f_{yy}=f(\ln x)^2/(4y)-f\ln x/(4y^{3/2})$, 原解中的第二项符号应为负. 故二阶泰勒多项式为

$$T_2(x,y)=1+(x-1)+\frac{1}{2}(x-1)(y-1)$$

带 Peano 余项的公式为 $f(x,y)=T_2(x,y)+o((x-1)^2+(y-1)^2)$.

6.(15 分)

设 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ 定义为

$$f(x,y)=x^2+2xy\sin(x+y)-y^2$$

试证明: 存在 $\mathbb{R}^2$ 上 $(0,0)$ 的开邻域 D 和 D 上的连续可微的可逆变换 $x,y:D\to\mathbb{R}$, 使得 $x(0,0)=y(0,0)=0$, 并且对于任意 $(u,v)\in D$ 有

$$f(x(u,v),y(u,v))=u^2-v^2$$

Solution.

首先注意到

$$f(x,y)=\left(x^2+2xy\sin(x+y)+y^2\sin^2(x+y)\right)-y^2\left(1+\sin^2(x+y)\right)$$

又因为

$$1+\sin^2(x+y)\geqslant 1$$

于是作代换

$$\begin{cases}u=x+y\sin(x+y)\\ v=y\sqrt{1+\sin^2(x+y)}\end{cases}$$

即可使得 $f(x,y)=u^2-v^2$. 为了证明这映射存在逆映射, 对其在 $(0,0)$ 处求偏导有

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x}&=1+y\cos(x+y)=1\\ \frac{\partial u}{\partial y}&=\sin(x+y)+y\cos(x+y)=0\\ \frac{\partial v}{\partial x}&=\frac{y\sin(x+y)\cos(x+y)}{\sqrt{1+\sin^2(x+y)}}=0\\ \frac{\partial v}{\partial y}&=\sqrt{1+\sin^2(x+y)}+\frac{y\sin(x+y)\cos(x+y)}{\sqrt{1+\sin^2(x+y)}}=1\end{aligned}$$

于是 $\dfrac{D(u,v)}{D(x,y)}=\begin{vmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{vmatrix}=1$. 因此根据逆映射存在定理, 存在变换 $x(u,v),y(u,v)$ 满足题意.

7.(15 分)

求欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ 中原点 $O(0,0,0)$ 到曲面

$$(x-y)^2-z^2=4$$

上的点的最短距离.

Solution.

在约束曲面上,$(x-y)^2=4+z^2$. 因此

$$x^2+y^2+z^2\geqslant\frac{(x-y)^2}{2}+z^2=2+\frac{3}{2}z^2\geqslant 2$$

等号当且仅当 $z=0,x=-y$, 结合约束得到 $(x,y,z)=(1,-1,0)$ 或 $(-1,1,0)$. 所以最短距离为 $\sqrt{2}$.

8.(15 分)

设 $f:[-1,1]\to\mathbb{R}$ 是 $[-1,1]$ 上的黎曼可积函数,$A\in\mathbb{R}$,$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=A$. 试证明:

$$\lim_{n\to\infty}\int_{-1}^{1}\frac{nf(x)}{1+n^2x^2}\mathrm{d}x=\pi A$$

注意: 本题没有假设 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上连续.

Solution.

令 $g(x)=f(x)-A$. 因为 f 黎曼可积, 存在 $M>0$ 使 $|g(x)|\leqslant M$. 单点值不影响积分, 故可将 $g(0)$ 重定义为 0. 有

$$\int_{-1}^{1}\frac{nf(x)}{1+n^2x^2}\mathrm{d}x=2A\arctan n+\int_{-1}^{1}\frac{ng(x)}{1+n^2x^2}\mathrm{d}x$$

对任意 $\varepsilon>0$, 取 $0<\delta<1$, 使 $|x|<\delta$ 时 $|g(x)|<\varepsilon$. 于是中间区间的积分绝对值不超过

$$\varepsilon\int_{-\delta}^{\delta}\frac{n}{1+n^2x^2}\mathrm{d}x\leqslant\pi\varepsilon$$

而在 $|x|\geqslant\delta$ 上, 被积函数绝对值不超过 $M/(n\delta^2)$, 两侧积分绝对值之和不超过 $2M/(n\delta^2)\to 0$. 因此余项积分趋于 0, 原积分的极限为 πA. 此证明只使用有界性和原点极限, 未假设函数连续或能取到最大值.